

딥러닝 기초 강의계획서

1. 강의 개요

- **대상:** 딥러닝과 Python을 처음 배우는 학부 2학년
- **수업 구성:** 주 1회, 강의 90분과 실습 90분
- **개발 환경:** Python, VS Code, GitHub, Colab 또는 Notebook

딥러닝의 기본 원리를 배우고 작은 이미지-텍스트 분류 모델과 AI 프로그램을 직접 만든다. 모델의 결과와 실패 사례를 분석하고, AI가 만든 코드와 답변을 실행·검증하는 방법도 익힌다.

2. 학습목표

수업을 마친 학생은 다음을 할 수 있다.

1. 인공지능, 머신러닝, 딥러닝, 생성형 AI의 차이를 설명한다.
2. 데이터, 모델, 손실, 평가, 일반화의 관계를 설명한다.
3. 작은 신경망과 이미지-텍스트 분류 모델을 실행하고 결과를 해석한다.
4. AI 코딩 도구로 Python 프로그램을 작성하고 오류를 수정한다.
5. AI 결과의 사실성, 출처, 개인정보, 저작권, 편향, 보안 위험을 점검한다.
6. 다른 사람이 실행할 수 있는 작은 AI 데모를 만들고 한계를 설명한다.

3. 수업 운영

매주 핵심 개념을 배운 뒤 짧은 실습을 수행한다. 학생은 코드, 실행 결과, 결과 해석을 제출한다. AI 코딩 도구를 사용할 수 있지만, 사용한 프롬프트와 수정 과정을 기록하고 생성된 코드와 답변을 직접 검증해야 한다.

비밀번호, API 키, 개인정보, 비공개 자료는 AI 도구에 입력하지 않는다. 실행하지 않은 결과나 이해하지 못한 코드를 제출하지 않는다.

4. 평가

평가 항목	비율
출석과 참여	10%
주차별 미니 실습	40%
중간 미니 프로젝트	20%
기말 프로젝트	30%

과제는 Google Classroom으로 제출한다. 주차별 실습에는 GitHub 또는 Colab 링크, 실행 증거, 결과와 실패 원인에 관한 짧은 설명을 포함한다.

5. 주차별 계획

주차	주제	주요 활동
1	AI와 딥러닝	AI·머신러닝·딥러닝·생성형 AI 구분
2	개발 환경과 AI 코딩	Python 실행, VS Code, GitHub, 오류 수정
3	데이터와 Python	특성·라벨·훈련 데이터 구성과 시각화
4	머신러닝 기초	분류, 훈련·테스트 분할, 정확도, 혼동행렬
5	신경망 기초	퍼셉트론, 가중치, 편향, 활성화 함수, 은닉층
6	모델 학습	손실함수, 경사하강법, 학습률, epoch, batch
7	과적합과 일반화	검증 데이터, 정규화, dropout, 학습 곡선
8	중간 프로젝트	작은 분류 모델 제작과 실패 사례 발표
9	이미지 딥러닝	픽셀, 합성곱, pooling, CNN, 이미지 분류
10	텍스트 딥러닝	토큰, 임베딩, 문장 분류, 데이터 편향
11	생성형 AI	언어모델, 프롬프트, 환각, 출처 검증
12	AI 코딩 에이전트	코드 생성·리뷰·실행과 보안 점검
13	AI 앱 제작	입력·출력 설계와 간단한 데모 구현
14	기말 프로젝트	주제, 데이터, 평가 기준, 위험 점검
15	발표와 성찰	결과, 실패 사례, 한계, 개선 방향 발표

6. 프로젝트

중간 프로젝트에서는 표·이미지·텍스트 데이터 중 하나를 골라 작은 분류 모델을 만든다. 기말 프로젝트에서는 다른 사람이 실행할 수 있는 AI 모델 또는 AI 활용 프로그램을 제작한다.

프로젝트 제출물에는 다음 내용을 포함한다.

- 실행 가능한 코드 또는 데모
- 실행 결과와 실패 사례
- AI 도구 사용 및 수정 기록
- 모델 또는 프로그램의 한계와 위험 점검